Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Programa de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software I
Proyecto #1: Implementación sistema de Consulta Ciudadano
Profesor: Carlos Andrés López

Objetivos

Los principales objetivos que se persiguen tras la correcta realización del presente proyecto son:

1. Implementar un software bajo un enfoque metodológico.

2. Regirse bajo metodologías, estándares, marcos de referencias y buenas prácticas para minimizar el riesgo de fracaso y generar un producto de calidad.

3. Reforzar tecnologías y conocimientos técnicos ya vistos e implementar algunos ya nuevos, como frameworks, patrones, etc. Para desarrollo de sistemas de información en entornos web.

4. Realizar una planeación del proyecto para el tiempo destinado y con el alcance planteado, para distribuir trabajo en el equipo de trabajo y las actividades necesarias para llevarlo a cabo.

Descripción

La Registraduría Konrad Lorenz tiene dentro de sus metas estratégicas, mejorar la experiencia del cliente (Ciudadano) y la excelencia operacional, para ello desea contratar a un grupo de estudiantes de ingeniería de sistemas de la Konrad Lorenz para que le desarrolle en una primera fase, un software que le permita administrar de manera sencilla toda la información general del ciudadano a través de la cédula de ciudadanía.

Teniendo en cuenta el auge y el avance vertiginoso que tienen los dispositivos móviles en las diferentes actividades del ser humano y en pro de ser una herramienta para la generación de la calidad de vida, se ha identificado una necesidad que facilite el proceso de consulta de antecedentes judiciales de un ciudadano requerido por un personal de la fuerza pública en cualquier momento y en cualquier lugar dentro de lo establecido por la ley.

De acuerdo a las necesidades de la entidad, sus directivos de la mano de su director de TI han enviado las siguientes consideraciones que han de tenerse en cuenta para el desarrollo del Sistema:

- EL sistema a desarrollar debe ser presentado en un entorno Web y en Android o iOS.

- Debe ser utilizada alguna implementación de JSF, SpringMVC, Vaadim, GoogleWeb, Toolkit o Zk.

- Para el manejo de persistencia, debe ser utilizada una base de datos de licencia libre. Se recomienda alguna de las siguientes: PostgreSql, MySql, SqlServer, Oracle.

- Debe utilizarse un Sistema de Mapeo Objeto-Relacional u ORM. Se recomienda hibernate, iBatis, o cualquier otra herramienta existente.

- Debe utilizarse un Servidor Web o de aplicaciones. Se recomienda: Tomcat, JBoss, Glassfish

- La integración se debe hacer mediante SOAP o REST

- Se debe manejar para cada sistema el módulo de seguridad (usuarios, perfiles, opciones, permisos, etc.)

- El manejo de contraseñas debe ser encriptado por algún algoritmo conocido y probado.

Adicionalmente, se requiere que el Software a desarrollar cumpla con una serie de requisitos considerados como criterios de aceptación. Estos requerimientos son los siguientes:

- APP MÓVIL
  - La aplicación debe permitir al usuario (personal de la fuerza pública) registrarse, ingresando sus datos principales
    - Información registro
      - Identificación
      - Nombres
      - Apellidos
      - Fuerza pública (Policía, Ejército, Armada o Fuerza Aérea)
      - Rango (Dependiendo de la fuerza pública)
      - ID Fuerza
      - Correo electrónico

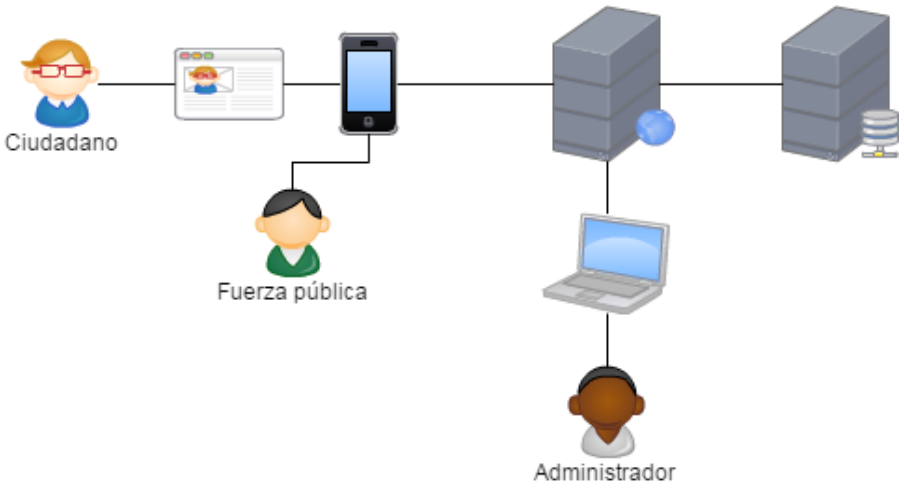
    Cuando el usuario se registre, el sistema validará contra la base de datos del Departamento de Defensa y si está todo correcto le llegará un correo de confirmación proporcionando una contraseña que se genera automáticamente
    - Consideraciones
      - 6 caracteres
      - Mínimo una mayúscula, una minúscula y un número.
  - La aplicación debe permitir al usuario (personal de la fuerza pública), ingresar sus credenciales como autenticación:
    - Información login
      - Identificación
      - Contraseña
      - Recordar contraseña
  - La aplicación debe permitir al usuario (personal de la fuerza pública) leer con su teléfono o tablet el código de barras de la cédula de ciudadanía del ciudadano y consultar sus antecedentes judiciales:
    - Información de consulta
      - Código de barras (identificación)
    - Información de resultado
      - Estado del ciudadano (Requerido o No requerido)

- SISTEMA DE REGISTRO
  - El sistema debe permitir la gestión y administración de los ciudadanos. Para ello, es necesario almacenar:
    - Información del ciudadano
      - Nombres
      - Apellidos
      - Identificación
      - Fecha de nacimiento
      - Lugar de nacimiento

        - Fecha de expedición
        - Lugar de expedición
        - RH
        - Grupo sanguíneo
        - Estatura
    - El sistema debe permitir la generación de un reporte de los ciudadanos. Para ello, es necesario filtrar:
        - Requeridos / No requeridos
        - Resultado
            - Identificación
            - Nombres
            - Apellidos

        El reporte debe ser generado en PDF.

La siguiente figura ilustra la arquitectura lógica de la solución que se debe implementar.



NOTA: Considere o haga los supuestos necesarios que hayan a lugar sustentándolo en el documento y explicando el porqué del supuesto.

Entregables

- Documentación generada durante el proyecto.
- Aplicación, con fuentes, archivo desplegable (comprimido)
- Base de datos, script para ejecutarse.
- Presentación

NOTA IMPORTANTE:

Este proyecto debe ser vendido al cliente que en este caso es el profesor, cada grupo deberá hacer una presentación ejecutiva donde van a ofrecer las bondades del sistema y las razones por las cuales debe comprarlo.

Además el cliente escogerá a UNO del grupo para que juegue el papel de líder técnico y responda o sustente las preguntas de como se desarrolló el sistema, por ello es de gran responsabilidad que todos estén preparados porque la nota del PROYECTO FINAL depende de dicha sustentación.